NEET UG TARGET

Units and Measurement

একক এবং পরিমাপ

A rigorous, exam-oriented study tutorial covering fundamental and derived units, the 2018 SI redefinition, supplementary angle units, significant figures, arithmetic uncertainty rules, dimensional formulae, and applications of dimensional analysis with fully solved practice questions.

ENGLISH

1. Learning Objectives and Syllabus Architecture

Physics is a quantitative science established on accurate measurement of physical quantities. This comprehensive tutorial is engineered to master all high-yield concepts mandated by the NEET UG syllabus:

- **Classification of Physical Quantities:** Fundamental (base), derived, and supplementary quantities and systems of units (CGS, FPS, MKS, and SI).
- **International System of Units (SI):** Modern definitions of the 7 base units based on fixed numerical values of fundamental physical constants (2018 BIPM revision), plane angle (rad), and solid angle (sr).
- **Significant Figures and Scientific Notation:** Rules for counting significant digits, decimal point invariance, order of magnitude, and exact numbers.
- **Arithmetic Operations & Rounding Rules:** Least significant digits rule for multiplication/division, least decimal places rule for addition/subtraction, and round-to-even conventions.
- **Uncertainty and Error Propagation:** Combining uncertainties in multi-step arithmetic calculations.
- **Dimensional Analysis:** 7 base dimensions, dimensional formulae of mechanical and electrical quantities, the Principle of Homogeneity, deducing physical equations, unit conversion, and inherent limitations.

বাংলা

১. শিখন উদ্দেশ্য এবং পাঠ্যক্রমের রূপরেখা

পদার্থবিদ্যা হলো একটি পরিমাণগত বিজ্ঞান যা ভৌত রাশির সঠিক পরিমাপের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিট (NEET UG) পরীক্ষার উপযোগী এই টিউটোরিয়ালটির মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

- **ভৌত রাশির শ্রেণিবিন্যাস:** মৌলিক রাশি, লব্ধ রাশি ও সম্পূরক রাশি এবং বিভিন্ন একক পদ্ধতি (CGS, FPS, MKS এবং SI)।
- **আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি (SI):** ২০১৮ সালের সাধারণ সম্মেলনের (CGPM/BIPM) সংশোধিত সংজ্ঞা অনুযায়ী সার্বজনীন ধ্রুবকসমূহের ভিত্তিতে ৭টি মূল একক, সমতল কোণ (rad) এবং ঘনকোণ (sr)।
- **তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা ও বৈজ্ঞানিক অঙ্কপাতন:** তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা গণনার নিয়মাবলি, একক পরিবর্তনের অপরিবর্তনীয়তা, পরিমাপের মাত্রা ক্রম (Order of magnitude), এবং নির্ভুল সংখ্যার বৈশিষ্ট্য।
- **গাণিতিক প্রক্রিয়া ও আসন্নীকরণ:** গুণ ও ভাগে ক্ষুদ্রতম তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা এবং যোগ ও বিয়োগে সর্বনিম্ন দশমিক স্থানের নিয়ম এবং যুগ্ম সংখ্যার আসন্নীকরণ নীতি।
- **ত্রুটি ও অনিশ্চয়তার গণনা:** একাধিক ধাপের গাণিতিক পরিমাপে অনিশ্চয়তা ও ত্রুটির সমন্বয়।

BOSONANCE

- **মাত্রীয় বিশ্লেষণ:** মৌলিক মাত্রা, বিভিন্ন ভৌত রাশির মাত্রীয় সংকেত ও সমীকরণ, সমমাত্রিকতার নীতি (Principle of Homogeneity), সম্পর্ক স্থাপন, একক রূপান্তর এবং মাত্রীয় বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা।

ENGLISH

2. Physical Quantities and Systems of Units

Physical Quantity: Any property of a material or system that can be quantified and measured by comparison with a standard reference is called a physical quantity. The measured value is mathematically represented as:

$$Q = n \times u$$

where n is the numerical measure (magnitude) and u is the chosen unit. For a constant physical quantity, $n \times u = \text{constant}$, meaning the numerical measure is inversely proportional to the unit size ($n \propto 1/u$).

Classification of Units

- **Fundamental (Base) Units:** Units for quantities that cannot be defined in terms of other physical quantities and are independent of each other (e.g., length, mass, time).
- **Derived Units:** Units of all other physical quantities that can be expressed as mathematical combinations (powers, products, or quotients) of the base units (e.g., $\mathrm{m\,s^{-1}}$ for velocity, $\mathrm{kg\,m\,s^{-2}} = \mathrm{N}$ for force).
- **System of Units:** A complete set comprising both fundamental and derived units.

Historical Systems of Units

- **CGS System:** Centimetre (cm), Gram (g), Second (s).
- **FPS (British) System:** Foot (ft), Pound (lb), Second (s).
- **MKS System:** Metre (m), Kilogram (kg), Second (s).

বাংলা

২. ভৌত রাশি এবং একক পদ্ধতি

ভৌত রাশি (Physical Quantity): কোনো বস্তু বা ব্যবস্থার যে কোনো ধর্ম যাকে একটি নির্দিষ্ট আদর্শ প্রমাণের সাথে তুলনা করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিমাপ করা যায়, তাকে ভৌত রাশি বলে। কোনো পরিমাপের মানকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়:

$$Q = n \times u$$

এখানে n হলো সাংখ্যমান (numerical measure) এবং u হলো নির্বাচিত একক (unit)। নির্দিষ্ট কোনো রাশির ক্ষেত্রে $n \times u =$ ধ্রুবক, অর্থাৎ এককের আকার যত বড় হবে, সাংখ্যমান তত ক্ষুদ্র হবে ($n \propto 1/u$)।

এককের শ্রেণিবিভাগ

- **মৌলিক একক (Fundamental Units):** যে সকল একক পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল নয় এবং যেগুলি থেকে অন্যান্য সমস্ত রাশির একক তৈরি করা যায় (যেমন: দৈর্ঘ্য, ভর, সময়)।
- **লব্ধ একক (Derived Units):** মৌলিক এককগুলির গুণফল বা ভাগফলের সাহায্যে গঠিত অন্যান্য সমস্ত ভৌত রাশির একক (যেমন: বেগের একক $\mathrm{m\,s^{-1}}$, বলের একক $\mathrm{kg\,m\,s^{-2}} = \mathrm{N}$)।
- **একক পদ্ধতি (System of Units):** মৌলিক এবং লব্ধ এককের সম্পূর্ণ সমন্বিত সেটকে একক পদ্ধতি বলা হয়।

BOSONANCE

ঐতিহাসিক একক পদ্ধতিসমূহ

- **CGS পদ্ধতি:** সেন্টিমিটার (cm), গ্রাম (g), সেকেন্ড (s)।
- **FPS (ব্রিটিশ) পদ্ধতি:** ফুট (ft), পাউন্ড (lb), সেকেন্ড (s)।
- **MKS পদ্ধতি:** মিটার (m), কিলোগ্রাম (kg), সেকেন্ড (s)।

ENGLISH

3. The International System of Units (SI)

The *Système International d'Unités* (SI) was developed by the BIPM and adopted globally in 1971. In November 2018, the General Conference on Weights and Measures (CGPM) implemented a historic revision: all seven base units are now defined by fixing the exact numerical values of specific physical and fundamental constants.

Table 1: The Seven SI Base Quantities and 2018 Constant-Based Definitions

Base Quantity	Unit Name	Symbol	Defining Fundamental Constant & Fixed Exact Value
Length	metre	m	Speed of light in vacuum $c = 299\,792\,458\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
Mass	kilogram	kg	Planck constant $h = 6.62607015 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ ($\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$).
Time	second	s	Caesium-133 unperturbed ground-state hyperfine transition frequency $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9\,192\,631\,770\,\mathrm{Hz}$ ($\mathrm{s^{-1}}$).
Electric Current	ampere	A	Elementary charge $e = 1.602176634 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ ($\mathrm{A\,s}$).
Thermodynamic Temperature	kelvin	K	Boltzmann constant $k = 1.380649 \times 10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}}$ ($\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}\,K^{-1}}$).
Amount of Substance	mole	mol	Avogadro constant $N_{\mathrm{A}} = 6.02214076 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$. Elementary entities must always be specified.
Luminous Intensity	candela	cd	Luminous efficacy of monochromatic radiation of frequency $540 \times 10^{12}\,\mathrm{Hz}$, $K_{\mathrm{cd}} = 683\,\mathrm{lm\,W^{-1}}$ ($\mathrm{cd\,sr\,kg^{-1}\,m^{-2}\,s^3}$).

Supplementary Dimensionless Units: Plane Angle and Solid Angle

SI defines two supplementary geometrical quantities that have units but are **dimensionless** ($[\mathrm{M^0L^0T^0}]$):

1. **Plane Angle ($d\theta$):** Defined as the ratio of arc length ds to radius r. Unit: **radian (rad)**.
$$d\theta = \frac{ds}{r} \quad [\mathrm{rad}]$$
2. **Solid Angle ($d\Omega$):** Defined as the ratio of the intercepted spherical surface area dA to the square of the radius r^2. Unit: **steradian (sr)**.
$$d\Omega = \frac{dA}{r^2} \quad [\mathrm{sr}]$$
A complete sphere subtends a total solid angle of $\Omega = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi\,\mathrm{sr}$.

বাংলা

BOSONANCE

৩. আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি (SI)

আন্তর্জাতিক ওজন ও পরিমাপ ব্যুরো (BIPM) কর্তৃক ১৯৭১ সালে SI গৃহীত হয়। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে ২৭তম CGPM সম্মেলনে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়: ভৌত বিশ্বজগতের সার্বজনীন ধ্রুবকসমূহের নির্দিষ্ট সাংখ্যমানের ওপর ভিত্তি করে ৭টি মূল এককের আধুনিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে।

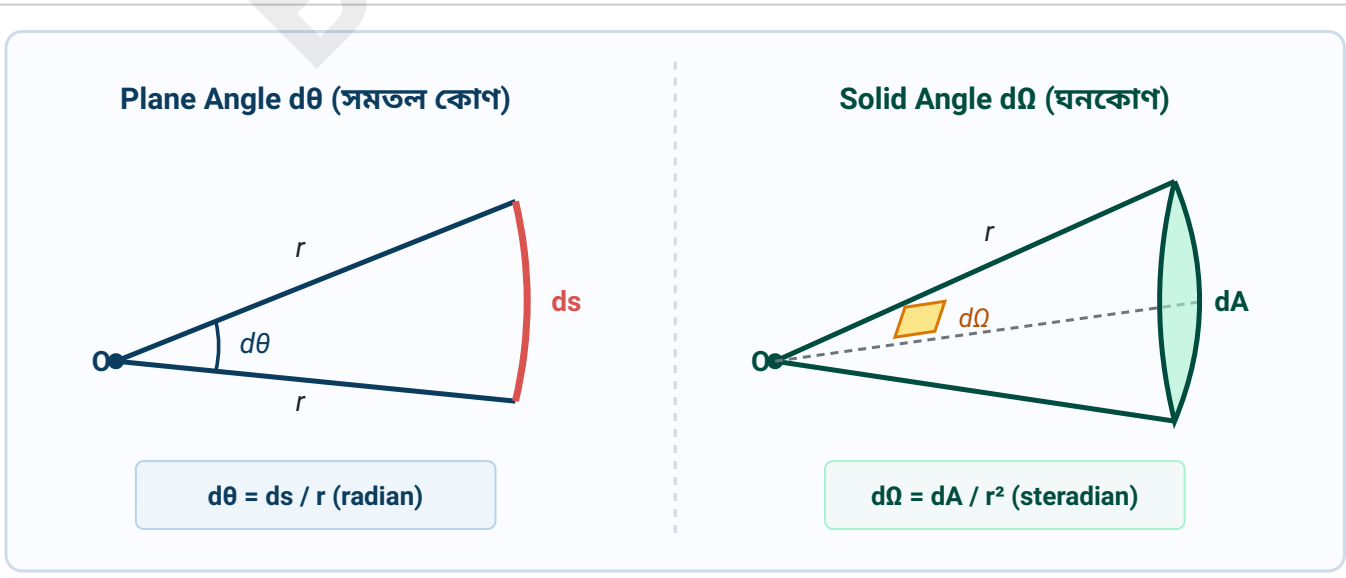
সারণী ১: ৭টি মৌলিক রাশি এবং ২০১৮ সালের সার্বজনীন ধ্রুবকভিত্তিক সংজ্ঞা

মৌলিক রাশি	এককের নাম	প্রতীক	নির্ধারক সার্বজনীন ধ্রুবক ও নির্দিষ্ট সাংখ্যমান
দৈর্ঘ্য (Length)	মিটার	m	শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ $c = 299\,792\,458\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।
ভর (Mass)	কিলোগ্রাম	kg	প্লাঙ্ক ধ্রুবক $h = 6.62607015 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}\,(\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}})$।
সময় (Time)	সেকেন্ড	s	সিজিয়াম-১৩৩ পরমাণুর অবিঘ্নিত ভূমিস্তরের হাইপারফাইন রূপান্তর কম্পাঙ্ক $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9\,192\,631\,770\,\mathrm{Hz}\,(\mathrm{s^{-1}})$।
তড়িৎ প্রবাহমাত্রা (Electric Current)	অ্যাম্পিয়ার	A	প্রাথমিক আধান $e = 1.602176634 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}\,(\mathrm{A\,s})$।
তাপগতীয় তাপমাত্রা (Temperature)	কেলভিন	K	বোলৎজম্যান ধ্রুবক $k = 1.380649 \times 10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}}\,(\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}\,K^{-1}})$।
পদার্থের পরিমাণ (Amount of Substance)	মোল	mol	অ্যাভোগাড্রো ধ্রুবক $N_{\mathrm{A}} = 6.02214076 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$। নির্দিষ্ট কণার উল্লেখ আবশ্যক।
দীপন প্রাবল্য (Luminous Intensity)	ক্যান্ডেলা	cd	$540 \times 10^{12}\,\mathrm{Hz}$ কম্পাঙ্কের একবর্ণী বিকিরণের দীপন কার্যক্ষমতা $K_{\mathrm{cd}} = 683\,\mathrm{lm\,W^{-1}}$।

সম্পূরক মাত্রাহীন একক: সমতল কোণ এবং ঘনকোণ

SI পদ্ধতিতে দুটি সম্পূরক জ্যামিতিক রাশি রয়েছে যাদের একক বর্তমান হলেও তারা **মাত্রাহীন** ($[\mathrm{M^0L^0T^0}]$):

1. **সমতল কোণ ($d\theta$):** বৃত্তচাপ ds এবং ব্যাসার্ধ r-এর অনুপাত। একক: **রেডিয়ান** (rad)।
$$d\theta = \frac{ds}{r} \quad [\mathrm{rad}]$$
2. **ঘনকোণ ($d\Omega$):** গোলক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল dA এবং ব্যাসার্ধের বর্গের (r^2) অনুপাত। একক: **স্টেরেডিয়ান** (sr)।
$$d\Omega = \frac{dA}{r^2} \quad [\mathrm{sr}]$$
একটি সমগ্র গোলক তার কেন্দ্রে মোট $\Omega = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi\ \mathrm{sr}$ ঘনকোণ উৎপন্ন করে।



Tutorial Diagram 1: Geometrical definition of (a) Plane angle dθ in radians and (b) Solid angle dΩ in steradians.

BOSONANCE

Table 2: Common Units Retained for General Use Outside SI

Name	Symbol	Value in SI Units	NEET High-Yield Relevance
Minute, Hour, Day, Year	min, h, d, y	$1\,\mathrm{min} = 60\,\mathrm{s}$, $1\,\mathrm{h} = 3600\,\mathrm{s}$, $1\,\mathrm{d} = 86400\,\mathrm{s}$, $1\,\mathrm{y} = 3.156 \times 10^{7}\,\mathrm{s}$	Kinematics, radioactivity decay lifetimes.
Degree	$^\circ$	$1^\circ = (\pi/180)\,\mathrm{rad} \approx 1.745 \times 10^{-2}\,\mathrm{rad}$	Angular measurements and trigonometry in optics and mechanics.
Litre	L	$1\,\mathrm{L} = 1\,\mathrm{dm}^3 = 10^{-3}\,\mathrm{m}^3 = 1000\,\mathrm{cm}^3$	Thermodynamics, gas laws ($PV = nRT$), fluid pressure.
Tonne & Quintal	t, q	$1\,\mathrm{t} = 10^{3}\,\mathrm{kg}$ (1000 kg), $1\,\mathrm{q} = 100\,\mathrm{kg}$	Heavy mass conversions in mechanics.
Carat	c	$1\,\mathrm{c} = 200\,\mathrm{mg} = 2 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg}$	Precision mass measurement standard.
Bar & Standard Atmosphere	bar, atm	$1\,\mathrm{bar} = 10^{5}\,\mathrm{Pa} = 0.1\,\mathrm{MPa}$; $1\,\mathrm{atm} = 101325\,\mathrm{Pa} = 1.013 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$	Fluids, thermal physics, ideal gas pressure.
Curie & Roentgen	Ci, R	$1\,\mathrm{Ci} = 3.7 \times 10^{10}\,\mathrm{s}^{-1}$ (Bq); $1\,\mathrm{R} = 2.58 \times 10^{-4}\,\mathrm{C\,kg}^{-1}$	Nuclear physics, radioactivity, radiation exposure.
Barn, Are, Hectare	b, a, ha	$1\,\mathrm{b} = 100\,\mathrm{fm}^2 = 10^{-28}\,\mathrm{m}^2$; $1\,\mathrm{a} = 1\,\mathrm{dam}^2 = 10^{2}\,\mathrm{m}^2$; $1\,\mathrm{ha} = 10^{4}\,\mathrm{m}^2$	Nuclear cross-sections (barn) and area measurements.
Ångström	$\mathrm{Å}$	$1\,\mathrm{Å} = 10^{-10}\,\mathrm{m} = 0.1\,\mathrm{nm}$	Atomic radius, X-ray and optical wavelengths.

সারণী ২: SI বহির্ভূত সাধারণ ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত এককসমূহ

নাম	প্রতীক	SI এককে মান	নিট পরীক্ষার প্রাসঙ্গিকতা
মিনিট, ঘণ্টা, দিন, বছর	min, h, d, y	$1\,\mathrm{min} = 60\,\mathrm{s}$, $1\,\mathrm{h} = 3600\,\mathrm{s}$, $1\,\mathrm{d} = 86400\,\mathrm{s}$, $1\,\mathrm{y} = 3.156 \times 10^{7}\,\mathrm{s}$	গতিবিদ্যা, তেজস্ক্রিয় অর্ধায়ু ও গড় আয়ু।
ডিগ্রি	$^\circ$	$1^\circ = (\pi/180)\,\mathrm{rad} \approx 1.745 \times 10^{-2}\,\mathrm{rad}$	কৌণিক বিস্তার, আলোকবিজ্ঞান এবং ঘূর্ণন গতিবিদ্যা।
লিটার	L	$1\,\mathrm{L} = 1\,\mathrm{dm}^3 = 10^{-3}\,\mathrm{m}^3 = 1000\,\mathrm{cm}^3$	তাপগতিবিদ্যা, গ্যাস সূত্র ($PV = nRT$), প্রবাহীর চাপ।
টন এবং কুইন্টাল	t, q	$1\,\mathrm{t} = 10^{3}\,\mathrm{kg}$ (1000 kg), $1\,\mathrm{q} = 100\,\mathrm{kg}$	বৃহৎ ভরের রূপান্তর।
ক্যারট	c	$1\,\mathrm{c} = 200\,\mathrm{mg} = 2 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg}$	রত্ন ও সূক্ষ্ম ভরের পরিমাপ।
বার এবং প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ	bar, atm	$1\,\mathrm{bar} = 10^{5}\,\mathrm{Pa} = 0.1\,\mathrm{MPa}$; $1\,\mathrm{atm} = 101325\,\mathrm{Pa} \approx 1.013 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$	প্রবাহী পদার্থ, সান্দ্রতা ও গ্যাসীয় চাপের হিসাব।
কুরি এবং রন্টজেন	Ci, R	$1\,\mathrm{Ci} = 3.7 \times 10^{10}\,\mathrm{s}^{-1}$ (Bq); $1\,\mathrm{R} = 2.58 \times 10^{-4}\,\mathrm{C\,kg}^{-1}$	নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যা এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাত্রা।
বার্ন, এয়ার, হেক্টর	b, a, ha	$1\,\mathrm{b} = 100\,\mathrm{fm}^2 = 10^{-28}\,\mathrm{m}^2$; $1\,\mathrm{a} = 10^{2}\,\mathrm{m}^2$; $1\,\mathrm{ha} = 10^{4}\,\mathrm{m}^2$	নিউক্লীয় প্রস্থচ্ছেদ (barn) ও ক্ষেত্রফলের পরিমাপ।
অ্যাংস্ট্রম	$\mathrm{Å}$	$1\,\mathrm{Å} = 10^{-10}\,\mathrm{m} = 0.1\,\mathrm{nm}$	পরমাণুর ব্যাসার্ধ, আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

ENGLISH

BOSONANOR

4. Significant Figures and Rules for Determination

Every experimental measurement involves uncertainty depending on instrument precision (least count). The reported result must contain only the reliable digits plus the first uncertain digit. These together are known as **significant figures** (or significant digits).

> **Core Principle of Invariance:** A mere change of units *never* alters the number of significant figures in a measurement. For instance, $2.308\ \text{cm}$ (4 SF) $= 0.02308\ \text{m}$ (4 SF) $= 23.08\ \text{mm}$ (4 SF) $= 23080\ \mu\text{m}$ (4 SF).

Rules for Counting Significant Figures

1. **All non-zero digits are significant:** In $287.5\ \text{cm}$, there are 4 significant figures.
2. **All zeros between two non-zero digits are significant:** Regardless of decimal point position. In $2005\ \text{m}$ (4 SF) and $2.005\ \text{m}$ (4 SF).
3. **Leading zeros (numbers < 1) are never significant:** Zeros to the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit merely locate the decimal point. In $0.002308\ \text{m}$, there are 4 significant figures $(2, 3, 0, 8)$.
4. **Trailing zeros without a decimal point:** In pure numbers without a decimal point, terminal zeros are non-significant ($12300\ \text{m}$ has 3 SF).
5. **Trailing zeros with a decimal point are significant:** They convey measured precision. $3.500\ \text{m}$ and $0.06900\ \text{kg}$ both have 4 significant figures.
6. **Exact numbers have infinite significant figures:** Pure numbers or geometric factors arising from definitions or counting (such as 2 in $d = 2r$, 2π in circumference, or n in $T = t/n$) have an infinite number of significant figures $(2.0, 2.00, 2.0000\ldots)$.

Scientific Notation and Order of Magnitude

To eliminate ambiguity regarding trailing zeros, quantities are expressed in scientific notation:

$$N = a \times 10^{b} \quad (1 \leq a < 10,\ b \in \mathbb{Z})$$

The power 10^b has no influence on significant figures. For example, $4.700 \times 10^{3}\ \text{mm}$ transparently has 4 significant figures.

Order of Magnitude: To estimate the order of magnitude, round a to 1 if $a \leq 5$, and round a to 10 if $5 < a \leq 10$. Then the exponent of 10 gives the order of magnitude. For example, the Earth's diameter $1.28 \times 10^{7}\ \text{m}$ has an order of magnitude of $+7$, while a hydrogen atom's diameter $1.06 \times 10^{-10}\ \text{m}$ has an order of magnitude of -10.

বাংলা

৪. তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা এবং গণনার নিয়মাবলি

পরিমাপকারী যন্ত্রের লঘিষ্ঠ ধ্রুবক (least count)-এর সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতিটি পরিমাপে অনিশ্চয়তা থাকে। কোনো পরিমাপে নির্ভরযোগ্য বা নিশ্চিত অঙ্কসমূহ এবং প্রথম অনিশ্চিত অঙ্কটিকে একত্রে **তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা (Significant Figures)** বলা হয়।

> **একক পরিবর্তনের অপরিবর্তনীয়তার নীতি:** কেবল একক পরিবর্তনের কারণে কোনো পরিমাপের তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা কখনো পরিবর্তিত হয় না। যেমন: $2.308\ \text{cm}$ (৪টি SF) $= 0.02308\ \text{m}$ (৪টি SF) $= 23.08\ \text{mm}$ (৪টি SF) $= 23080\ \mu\text{m}$ (৪টি SF)।

BOSONANCE

তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা নির্ণয়ের নিয়ম

1. **সমস্ত অশূন্য অঙ্ক তাৎপর্যপূর্ণ:** $287.5\ \text{cm}$-এ ৪টি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক রয়েছে।
2. **দুটি অশূন্য অঙ্কের মধ্যবর্তী সমস্ত শূন্য তাৎপর্যপূর্ণ:** দশমিক বিন্দু থাকুক বা না থাকুক। যেমন: $2005\ \text{m}$ (৪টি SF) এবং $2.005\ \text{m}$ (৪টি SF)।
3. **১-এর চেয়ে ছোট সংখ্যার বামদিকের প্রাথমিক শূন্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়:** দশমিক বিন্দুর ডানে কিন্তু প্রথম অশূন্য অঙ্কের বামে অবস্থিত শূন্যগুলি কেবল দশমিকের স্থান নির্দেশ করে। যেমন: $0.002308\ \text{m}$-এ ৪টি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক $(2, 3, 0, 8)$ রয়েছে।
4. **দশমিকহীন সংখ্যার প্রান্তীয় বা অনুগামী শূন্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়:** দশমিক বিন্দু না থাকলে প্রান্তীয় শূন্য বাদ দেওয়া হয়। যেমন: $12300\ \text{m}$-এ ৩টি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক রয়েছে।
5. **দশমিকযুক্ত সংখ্যার প্রান্তীয় শূন্য সর্বদা তাৎপর্যপূর্ণ:** কারণ এটি পরিমাপের সূক্ষ্মতা প্রকাশ করে। যেমন: $3.500\ \text{m}$ এবং $0.06900\ \text{kg}$ উভয়েরই ৪টি করে তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক রয়েছে।
6. **নির্দিষ্ট বা নির্ভুল সংখ্যার তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা অসীম:** সংজ্ঞাগত বা গণনাকৃত খাঁটি সংখ্যা (যেমন: $d = 2r$-এ 2, পরিধিতে 2π, বা দোলায় $T = t/n$-এ n)-এর তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা অসীম (∞) ধরা হয়।

বৈজ্ঞানিক অঙ্কপাতন এবং মাত্রাক্রম (Order of Magnitude)

প্রান্তীয় শূন্য নিয়ে বিভ্রান্তি এড়াতে প্রতিটি পরিমাপকে $a \times 10^b$ আকারে প্রকাশ করা হয় (যেখানে $1 \leq a < 10$)। 10-এর ঘাত তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কের সংখ্যাকে প্রভাবিত করে না। যেমন: $4.700 \times 10^3\ \text{mm}$-এ স্পষ্টভাবে ৪টি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক রয়েছে।

মাত্রাক্রম: সংখ্যাটির আনুমানিক মান নির্ধারণে যদি $a \leq 5$ হয় তবে $a \to 1$, এবং যদি $5 < a \leq 10$ হয় তবে $a \to 10$ ধরে 10^b আকারে প্রকাশ করলে যে সূচক পাওয়া যায় তাকে মাত্রাক্রম বলে। যেমন: পৃথিবীর ব্যাস $1.28 \times 10^7\ \text{m}$-এর মাত্রাক্রম $+7$, এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাস $1.06 \times 10^{-10}\ \text{m}$-এর মাত্রাক্রম -10।

ENGLISH

5. Arithmetic Operations and Rounding Off

A calculated result cannot possess greater accuracy or precision than the original measured inputs. Strict rules govern arithmetic operations:

Rule 1: Multiplication and Division (Least Significant Figures)

The final calculated product or quotient must retain only as many significant figures as are present in the measured quantity having the **least number of significant figures**.

Example: If mass $m = 4.237\ \text{g}$ (4 SF) and volume $V = 2.51\ \text{cm}^3$ (3 SF), density is calculated as:

$$\rho = \frac{4.237\ \text{g}}{2.51\ \text{cm}^3} = 1.6880478\ldots\ \text{g cm}^{-3} \xrightarrow{\text{round to 3 SF}} 1.69\ \text{g cm}^{-3}$$

Rule 2: Addition and Subtraction (Least Decimal Places)

The final sum or difference must retain only as many decimal places as are present in the measurement with the **least number of decimal places**.

Example: Sum of $436.32\ \text{g}$ (2 decimal places), $227.2\ \text{g}$ (1 decimal place), and $0.301\ \text{g}$ (3 decimal places):

$$436.32 + 227.2 + 0.301 = 663.821\ \text{g} \xrightarrow{\text{round to 1 decimal place}} 663.8\ \text{g}$$

Rules for Rounding Off Uncertain Digits

- If the dropped digit is **greater than 5**, the preceding digit is increased by 1 (e.g., $2.746 \to 2.75$).
- If the dropped digit is **less than 5**, the preceding digit is left unchanged (e.g., $1.743 \to 1.74$).

BOSONANCE

- If the dropped digit is **exactly 5** (or 5 followed by zeros):
  - If the preceding digit is **even**, drop 5 without changing it (e.g., $2.745 \rightarrow 2.74$).
  - If the preceding digit is **odd**, raise the preceding digit by 1 (e.g., $2.735 \rightarrow 2.74$).

> **Crucial NEET Guideline for Multi-step Calculations:** In complex, multi-step calculations, retain **one extra digit** (guard digit) beyond the significant figures in intermediate steps to prevent rounding error accumulation, and round off to the appropriate significant figures only at the final result.

বাংলা

৫. গাণিতিক প্রক্রিয়া এবং আসন্নীকরণের নিয়মাবলি

কোনো গণনার চূড়ান্ত ফলাফল কখনো মূল পরিমাপের চেয়ে অধিক নির্ভুল হতে পারে না। গাণিতিক প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য:

নিয়ম ১: গুণ ও ভাগের ক্ষেত্রে (ক্ষুদ্রতম তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা)

গুণফল বা ভাগফলের ফলাফলে ঠিক ততগুলিই তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক থাকবে, যতগুলি প্রদত্ত রাশিগুলির মধ্যে **সর্বনিম্ন তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কবিশিষ্ট** রাশিতে রয়েছে।

উদাহরণ: ভর $m = 4.237\ \text{g}$ (৪টি SF) এবং আয়তন $V = 2.51\ \text{cm}^3$ (৩টি SF) হলে ঘনত্ব হবে:

$$\rho = \frac{4.237\ \text{g}}{2.51\ \text{cm}^3} = 1.6880478\ldots\ \text{g cm}^{-3} \xrightarrow{\text{৩টি SF-এ আসন্নীকরণ}} 1.69\ \text{g cm}^{-3}$$

নিয়ম ২: যোগ ও বিয়োগের ক্ষেত্রে (সর্বনিম্ন দশমিক স্থান)

যোগফল বা বিয়োগফলে ঠিক ততগুলিই দশমিক স্থান থাকবে, যতগুলি ব্যবহৃত সংখ্যাগুলির মধ্যে **সর্বনিম্ন দশমিক স্থানবিশিষ্ট** সংখ্যায় রয়েছে।

উদাহরণ: $436.32\ \text{g}$ (২ দশমিক স্থান), $227.2\ \text{g}$ (১ দশমিক স্থান), এবং $0.301\ \text{g}$ (৩ দশমিক স্থান)-এর যোগফল:

$$436.32 + 227.2 + 0.301 = 663.821\ \text{g} \xrightarrow{\text{১ দশমিক স্থানে আসন্নীকরণ}} 663.8\ \text{g}$$

অনিশ্চিত অঙ্কের আসন্নীকরণ (Rounding off) নিয়ম

- বর্জনীয় অঙ্কটি **৫-এর বেশি** হলে পূর্ববর্তী অঙ্কটি ১ বৃদ্ধি পায় (যেমন: $2.746 \rightarrow 2.75$)।
- বর্জনীয় অঙ্কটি **৫-এর কম** হলে পূর্ববর্তী অঙ্কটি অপরিবর্তিত থাকে (যেমন: $1.743 \rightarrow 1.74$)।
- বর্জনীয় অঙ্কটি **ঠিক ৫** হলে:
  - পূর্ববর্তী অঙ্কটি **যুগ্ম (even)** হলে অপরিবর্তিত থাকে (যেমন: $2.745 \rightarrow 2.74$)।
  - পূর্ববর্তী অঙ্কটি **অযুগ্ম (odd)** হলে ১ বৃদ্ধি পায় (যেমন: $2.735 \rightarrow 2.74$)।

> **বহুধাপ গণনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ:** একাধিক ধাপবিশিষ্ট জটিল গণনায় আসন্নীকরণজনিত ত্রুটি পুঞ্জীভূত হওয়া রোধ করতে মধ্যবর্তী ধাপগুলিতে **একটি অতিরিক্ত অঙ্ক** রাখা উচিত এবং সম্পূর্ণ গণনার শেষে চূড়ান্ত ফলাফলে সঠিক তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কে আসন্নীকরণ করতে হয়।

ENGLISH

6. Uncertainty in Arithmetic Calculations and Error Propagation

Every measured quantity possesses an associated uncertainty, typically represented as $x = x_0 \pm \Delta x$, where x_0 is the measured value and Δx is the absolute uncertainty.

BOSONANCE

Error Propagation Rules

- **Addition and Subtraction:** If $Z = A + B$ or $Z = A - B$, the absolute uncertainties add:
$$\Delta Z = \Delta A + \Delta B$$
Notice that in subtraction, while absolute uncertainties add, relative uncertainty increases drastically due to cancellation of leading digits!
- **Multiplication and Division:** If $Z = A \times B$ or $Z = \frac{A}{B}$, fractional/relative uncertainties add:
$$\frac{\Delta Z}{Z} = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B}$$
Percentage uncertainty: $\frac{\Delta Z}{Z} \times 100\% = \left(\frac{\Delta A}{A} \times 100\%\right) + \left(\frac{\Delta B}{B} \times 100\%\right)$.
- **Powers of a Quantity:** If $Z = A^p B^q / C^r$, fractional error is:
$$\frac{\Delta Z}{Z} = p\left(\frac{\Delta A}{A}\right) + q\left(\frac{\Delta B}{B}\right) + r\left(\frac{\Delta C}{C}\right)$$

বাংলা

৬. গাণিতিক গণনায় অনিশ্চয়তা এবং ত্রুটির সমন্বয়

প্রতিটি পরীক্ষামূলক পরিমাপের সাথে একটি অনিশ্চয়তা বা পরম ত্রুটি জড়িত থাকে, যা $x = x_0 \pm \Delta x$ আকারে প্রকাশিত হয়, যেখানে x_0 পরিমাপকৃত মান এবং Δx পরম অনিশ্চয়তা।

ত্রুটি সঞ্চালনের নিয়মাবলি

- **যোগ ও বিয়োগের ক্ষেত্রে:** যদি $Z = A + B$ বা $Z = A - B$ হয়, তবে পরম ত্রুটি সর্বদা যোগ হয়:
$$\Delta Z = \Delta A + \Delta B$$
লক্ষ্যণীয়, বিয়োগের ক্ষেত্রে পরম ত্রুটি যোগ হলেও রাশি দুটির পার্থক্য ক্ষুদ্র হওয়ায় আপেক্ষিক ত্রুটি আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়!
- **গুণ ও ভাগের ক্ষেত্রে:** যদি $Z = A \times B$ বা $Z = \frac{A}{B}$ হয়, তবে ভগ্নাংশিক বা আপেক্ষিক ত্রুটি যোগ হয়:
$$\frac{\Delta Z}{Z} = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B}$$
শতকরা ত্রুটি: $\frac{\Delta Z}{Z} \times 100\% = \left(\frac{\Delta A}{A} \times 100\%\right) + \left(\frac{\Delta B}{B} \times 100\%\right)$।
- **ঘাতযুক্ত রাশির ক্ষেত্রে:** যদি $Z = A^p B^q / C^r$ হয়, তবে আপেক্ষিক ত্রুটি হবে:
$$\frac{\Delta Z}{Z} = p\left(\frac{\Delta A}{A}\right) + q\left(\frac{\Delta B}{B}\right) + r\left(\frac{\Delta C}{C}\right)$$

BOSONANCE

ENGLISH

7. Dimensions of Physical Quantities

Dimensions: The powers (or exponents) to which the base quantities must be raised to represent a physical quantity are called the dimensions of that quantity. The seven fundamental dimensions of the physical universe are denoted by square brackets:

- Length: $[\mathrm{L}]$
- Mass: $[\mathrm{M}]$
- Time: $[\mathrm{T}]$
- Electric Current: $[\mathrm{A}]$
- Thermodynamic Temperature: $[\mathrm{K}]$

- Luminous Intensity: $[\mathrm{cd}]$
- Amount of Substance: $[\mathrm{mol}]$

Dimensional Formula: The expression showing which base quantities represent the dimensions of a physical quantity (e.g., speed $= [\mathrm{M^0LT^{-1}}]$, force $= [\mathrm{MLT^{-2}}]$).

Dimensional Equation: An equation equating a physical quantity to its dimensional formula (e.g., $[F] = [\mathrm{MLT^{-2}}]$).

Table 3: High-Yield NEET Physical Quantities and Dimensional Formulae

Physical Quantity	Governing Formula	Dimensional Formula	SI Unit
Velocity / Speed (v)	$v = \Delta x/\Delta t$	$[\mathrm{M^0LT^{-1}}]$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
Acceleration (a)	$a = \Delta v/\Delta t$	$[\mathrm{M^0LT^{-2}}]$	$\mathrm{m\,s^{-2}}$
Force (F), Weight (W)	$F = m \cdot a$	$[\mathrm{MLT^{-2}}]$	$\mathrm{N = kg\,m\,s^{-2}}$
Work, Energy, Torque (τ)	$W = F \cdot d; \tau = r \times F$	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$	$\mathrm{J = N\,m}$
Power (P)	$P = W/t$	$[\mathrm{ML^2T^{-3}}]$	$\mathrm{W = J\,s^{-1}}$
Pressure, Stress, Modulus of Elasticity	$P = F/A$	$[\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}]$	$\mathrm{Pa = N\,m^{-2}}$
Universal Gravitational Constant (G)	$F = G\frac{m_1m_2}{r^2} \implies G = \frac{Fr^2}{m^2}$	$[\mathrm{M^{-1}L^3T^{-2}}]$	$\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
Planck Constant (h)	$E = h\nu \implies h = E/\nu$	$[\mathrm{ML^2T^{-1}}]$	$\mathrm{J\,s}$
Coefficient of Viscosity (η)	$F = 6\pi\eta rv \implies \eta = \frac{F}{6\pi rv}$	$[\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}]$	$\mathrm{Pa\,s = kg\,m^{-1}\,s^{-1}}$
Surface Tension (S)	$S = F/l$	$[\mathrm{ML^0T^{-2}}]$	$\mathrm{N\,m^{-1}}$
Electric Charge (q)	$q = I \cdot t$	$[\mathrm{M^0L^0TA}]$	$\mathrm{C = A\,s}$
Electric Potential / Voltage (V)	$V = W/q$	$[\mathrm{ML^2T^{-3}A^{-1}}]$	$\mathrm{V = J\,C^{-1}}$
Resistance (R)	$R = V/I$	$[\mathrm{ML^2T^{-3}A^{-2}}]$	$\mathrm{\Omega = V\,A^{-1}}$
Capacitance (C)	$C = q/V$	$[\mathrm{M^{-1}L^{-2}T^4A^2}]$	$\mathrm{F = C\,V^{-1}}$
Permittivity of Free Space (ε_0)	$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{r^2}$	$[\mathrm{M^{-1}L^{-3}T^4A^2}]$	$\mathrm{C^2\,N^{-1}\,m^{-2}}$
Permeability of Free Space (μ_0)	$c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$	$[\mathrm{MLT^{-2}A^{-2}}]$	$\mathrm{T\,m\,A^{-1} = N\,A^{-2}}$

বাংলা

৭. ভৌত রাশির মাত্রা, মাত্রীয় সংকেত এবং মাত্রীয় সমীকরণ

মাত্রা (Dimensions): কোনো ভৌত রাশিকে প্রকাশ করার জন্য মৌলিক রাশিগুলির ওপর যে ঘাত বা সূচক (powers) আরোপ করতে হয়, তাদের ওই ভৌত রাশির মাত্রা বলে। ভৌত জগতের সাতটি মূল মাত্রাকে তৃতীয় বন্ধনীতে প্রকাশ করা হয়:

- দৈর্ঘ্যের মাত্রা: $[\mathrm{L}]$
- ভরের মাত্রা: $[\mathrm{M}]$
- সময়ের মাত্রা: $[\mathrm{T}]$
- তড়িৎ প্রবাহমাত্রার মাত্রা: $[\mathrm{A}]$
- তাপমাত্রার মাত্রা: $[\mathrm{K}]$
- দীপন প্রাবল্যের মাত্রা: $[\mathrm{cd}]$
- পদার্থের পরিমাণের মাত্রা: $[\mathrm{mol}]$

মাত্রীয় সংকেত (Dimensional Formula): যে রাশির সাহায্যে কোনো ভৌত রাশি কোন্ কোন্ মূল মাত্রার কত ঘাতের ওপর নির্ভরশীল তা দেখানো হয় (যেমন: দ্রুতি $= [\mathrm{M^0LT^{-1}}]$, বল $= [\mathrm{MLT^{-2}}]$)।

BOSONANCE

মাত্রীয় সমীকরণ (Dimensional Equation): কোনো ভৌত রাশিকে তার মাত্রীয় সংকেতের সাথে সমীকৃত করলে যে সমীকরণ পাওয়া যায় (যেমন: $[F] = [\mathrm{MLT^{-2}}]$)।

সারণী ৩: নিট পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভৌত রাশি ও মাত্রীয় সংকেত

ভৌত রাশি	মূল সূত্র	মাত্রীয় সংকেত	SI একক
বেগ / দ্রুতি (v)	$v = \Delta x/\Delta t$	$[\mathrm{M^0LT^{-1}}]$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
ত্বরণ (a)	$a = \Delta v/\Delta t$	$[\mathrm{M^0LT^{-2}}]$	$\mathrm{m\,s^{-2}}$
বল (F), ওজন (W)	$F = m \cdot a$	$[\mathrm{MLT^{-2}}]$	$\mathrm{N = kg\,m\,s^{-2}}$
কার্য, শক্তি, টর্ক (τ)	$W = F \cdot d;\, \tau = r \times F$	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$	$\mathrm{J = N\,m}$
ক্ষমতা (P)	$P = W/t$	$[\mathrm{ML^2T^{-3}}]$	$\mathrm{W = J\,s^{-1}}$
চাপ, পীড়ন, স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক	$P = F/A$	$[\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}]$	$\mathrm{Pa = N\,m^{-2}}$
মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (G)	$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \implies G = \frac{Fr^2}{m^2}$	$[\mathrm{M^{-1}L^3T^{-2}}]$	$\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
প্লাঙ্ক ধ্রুবক (h)	$E = h\nu \implies h = E/\nu$	$[\mathrm{ML^2T^{-1}}]$	$\mathrm{J\,s}$
সান্দ্রতাঙ্ক (η)	$F = 6\pi\eta r v \implies \eta = \frac{F}{6\pi r v}$	$[\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}]$	$\mathrm{Pa\,s = kg\,m^{-1}\,s^{-1}}$
পৃষ্ঠটান (S)	$S = F/l$	$[\mathrm{ML^0T^{-2}}]$	$\mathrm{N\,m^{-1}}$
তড়িৎ আধান (q)	$q = I \cdot t$	$[\mathrm{M^0L^0TA}]$	$\mathrm{C = A\,s}$
তড়িৎ বিভব (V)	$V = W/q$	$[\mathrm{ML^2T^{-3}A^{-1}}]$	$\mathrm{V = J\,C^{-1}}$
রোধ (R)	$R = V/I$	$[\mathrm{ML^2T^{-3}A^{-2}}]$	$\mathrm{\Omega = V\,A^{-1}}$
ধারকত্ব (C)	$C = q/V$	$[\mathrm{M^{-1}L^{-2}T^4A^2}]$	$\mathrm{F = C\,V^{-1}}$
তড়িৎভেদ্যতা (ε_0)	$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{r^2}$	$[\mathrm{M^{-1}L^{-3}T^4A^2}]$	$\mathrm{C^2\,N^{-1}\,m^{-2}}$
চৌম্বকভেদ্যতা (μ_0)	$c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$	$[\mathrm{MLT^{-2}A^{-2}}]$	$\mathrm{T\,m\,A^{-1} = N\,A^{-2}}$

BOSONANCE

ENGLISH

8. Applications and Limitations of Dimensional Analysis

Application 1: Checking Dimensional Consistency (Principle of Homogeneity)

Principle of Homogeneity of Dimensions: Only physical quantities having the identical dimensions can be added, subtracted, or equated. In any physically valid equation:

$$A + B = C - D \implies [A] = [B] = [C] = [D]$$

Dimensionless Arguments: All arguments of pure mathematical functions—trigonometric ($\sin\theta, \cos\omega t$), exponential ($e^{-\alpha t}$), and logarithmic ($\ln(kx)$)—must be strictly **dimensionless** ($[\mathrm{M^0L^0T^0}]$).

> **Rule of Validity:** If an equation fails the dimensional homogeneity test, it is *definitely false*. However, if an equation passes the dimensional test, it is *not necessarily physically correct*, because dimensional analysis cannot determine dimensionless numerical prefactors (such as $1/2, 2\pi$).

Application 2: Deducing Physical Relations

If a physical quantity depends on other variables in a product-power format, its relation can be deduced by equating exponents of base dimensions. For instance, if the period of a simple pendulum T depends on length l, gravitational acceleration g, and mass m:

$$T = k\, l^x g^y m^z$$
$$[\mathrm{M^0L^0T^1}] = [\mathrm{L}]^x[\mathrm{LT^{-2}}]^y[\mathrm{M}]^z = [\mathrm{M}^z\mathrm{L}^{x+y}\mathrm{T}^{-2y}]$$

Equating powers: $z = 0, -2y = 1 \implies y = -1/2, x + y = 0 \implies x = 1/2$. Thus:

$$T = k\sqrt{\frac{l}{g}} \quad (\text{experiment reveals } k = 2\pi)$$

Application 3: Conversion of Units between Systems

Since the magnitude $Q = n_1u_1 = n_2u_2$, if the dimensional formula of a quantity is $[\mathrm{M}^a\mathrm{L}^b\mathrm{T}^c]$:

$$n_2 = n_1\left[\frac{\mathrm{M}_1}{\mathrm{M}_2}\right]^a\left[\frac{\mathrm{L}_1}{\mathrm{L}_2}\right]^b\left[\frac{\mathrm{T}_1}{\mathrm{T}_2}\right]^c$$

Limitations of Dimensional Analysis

1. It cannot determine dimensionless constants of proportionality (e.g., 2π, $1/2$).
2. It cannot derive equations containing trigonometric, exponential, or logarithmic terms.
3. It fails when an expression involves sums or differences of quantities (e.g., $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ cannot be directly derived as a single product).
4. In mechanics, if a quantity depends on more than 3 independent base variables ($\mathrm{M}, \mathrm{L}, \mathrm{T}$), unique values of exponents cannot be solved because there are only 3 simultaneous equations.
5. It cannot distinguish between physically distinct quantities having the same dimensions (e.g., Work and Torque both have $[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$).

বাংলা

৮. মাত্রীয় বিশ্লেষণের প্রয়োগ এবং সীমাবদ্ধতা

প্রয়োগ ১: সমীকরণের নির্ভুলতা যাচাই (সমমাত্রিকতার নীতি)

মাত্রার সমমাত্রিকতা নীতি (Principle of Homogeneity): কেবল সমমাত্রাবিশিষ্ট ভৌত রাশিগুলিকেই পরস্পরের সাথে যোগ, বিয়োগ বা সমীকৃত করা যায়। যে কোনো ভৌত সমীকরণে:

$$A + B = C - D \implies [A] = [B] = [C] = [D]$$

মাত্রাহীন অপেক্ষক (Dimensionless Arguments): সমস্ত ত্রিকোণমিতিক ($\sin\theta, \cos\omega t$), সূচকীয় ($e^{-\alpha t}$) এবং লগারিদমীয় ($\ln(kx)$) অপেক্ষকের কোণ বা যুক্তি (argument) সর্বদা **মাত্রাহীন** ($[\mathrm{M^0L^0T^0}]$) হতে হয়।

> **নির্ভুলতার শর্ত:** কোনো সমীকরণ যদি মাত্রাগতভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, তবে সমীকরণটি *নিশ্চিতভাবেই* ভুল। কিন্তু সমীকরণটি মাত্রাগতভাবে সঠিক হলেই তা বাস্তবে *সঠিক সমীকরণ নাও হতে পারে*, কারণ মাত্রীয় পদ্ধতি কোনো মাত্রাহীন ধ্রুবকের (যেমন: $1/2, 2\pi$) মান নির্ণয় করতে পারে না।

প্রয়োগ ২: বিভিন্ন ভৌত রাশির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন

যদি কোনো ভৌত রাশি অন্য কয়েকটি রাশির ঘাতের গুণফলের ওপর নির্ভর করে, তবে মাত্রার সমতা ব্যবহার করে সমীকরণ গঠন করা যায়। যেমন: সরল দোলকের পর্যায়কাল T যদি কার্যকরী দৈর্ঘ্য l, অভিকর্ষজ ত্বরণ g এবং ববের ভর m-এর ওপর নির্ভর করে:

$$T = k\, l^x g^y m^z$$
$$[\mathrm{M^0L^0T^1}] = [\mathrm{L}]^x[\mathrm{LT^{-2}}]^y[\mathrm{M}]^z = [\mathrm{M}^z\mathrm{L}^{x+y}\mathrm{T}^{-2y}]$$

উভয়পক্ষের ঘাত তুলনা করে পাই: $z = 0, -2y = 1 \implies y = -1/2, x + y = 0 \implies x = 1/2$। সুতরাং:

$$T = k\sqrt{\frac{l}{g}} \quad (\text{পরীক্ষালব্ধ মান } k = 2\pi)$$

BOSONANCE

প্রয়োগ ৩: এক একক পদ্ধতি থেকে অন্য পদ্ধতিতে রূপান্তর

যেহেতু ভৌত রাশির মান $Q = n_1 u_1 = n_2 u_2$, যদি রাশির মাত্রীয় সংকেত $[\mathrm{M}^a\mathrm{L}^b\mathrm{T}^c]$ হয়:

$$n_2 = n_1 \left[\frac{\mathrm{M}_1}{\mathrm{M}_2}\right]^a \left[\frac{\mathrm{L}_1}{\mathrm{L}_2}\right]^b \left[\frac{\mathrm{T}_1}{\mathrm{T}_2}\right]^c$$

মাত্রীয় বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা

1. এটি কোনো মাত্রাহীন সমানুপাতিক ধ্রুবকের (যেমন: $2\pi, 1/2$) মান প্রদান করতে পারে না।
2. ত্রিকোণমিতিক, সূচকীয় বা লগারিদমীয় অপেক্ষকযুক্ত সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না।
3. একাধিক পদের সমষ্টিবিশিষ্ট সম্পর্ক (যেমন: $s = ut + \frac{1}{2}at^2$) মাত্রীয় বিশ্লেষণ দ্বারা সরাসরি নির্ণয় করা অসম্ভব।
4. বলবিদ্যায় যদি কোনো রাশি ৩টির বেশি মৌলিক রাশির ওপর নির্ভর করে, তবে ৩টি সমীকরণ দ্বারা ৪টি অজ্ঞাত ঘাতের মান নির্ণয় করা যায় না।
5. একই মাত্রাবিশিষ্ট কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন রাশির মধ্যে এটি কোনো পার্থক্য করতে পারে না (যেমন: কার্য এবং টর্ক উভয়ের মাত্রাই $[\mathrm{ML}^2\mathrm{T}^{-2}]$)।

BOSONANCE

ENGLISH

9. Step-by-Step Worked Examples

বাংলা

৯. ধাপে ধাপে সমাধানকৃত উদাহরণ

ENGLISH

Worked Example 1: Multi-Step Calculation with Significant Figures

Problem: The side of a solid metallic cube is measured using a vernier caliper to be $l = 7.203\,\text{m}$. Find (a) the total surface area and (b) the volume of the cube to the appropriate number of significant figures.

Solution:

- The measured side length $l = 7.203\,\text{m}$ contains **4 significant figures**.
- The factor 6 in the surface area formula $A = 6l^2$ is an exact integer geometric constant and has an **infinite number of significant figures**.
- Total surface area:
$$A = 6 \times (7.203\,\text{m})^2 = 6 \times 51.883209\,\text{m}^2 = 311.299254\,\text{m}^2$$
Rounding off to 4 significant figures gives:
$$A = 311.3\,\text{m}^2$$
- Volume of the cube:
$$V = l^3 = (7.203\,\text{m})^3 = 373.714754\ldots\,\text{m}^3$$
Rounding off to 4 significant figures gives:
$$V = 373.7\,\text{m}^3$$

বাংলা

সমাধানকৃত উদাহরণ ১: তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কের ভিত্তিতে বহুধাপ গণনা

সমস্যা: একটি ধাতব ঘনকের একটি বাহুর পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য $l = 7.203\,\text{m}$। সঠিক তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা বজায় রেখে ঘনকটির (a) সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল এবং (b) আয়তন নির্ণয় করো।

সমাধান:

- প্রদত্ত বাহুর দৈর্ঘ্য $l = 7.203\,\text{m}$-এ **৪টি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক** রয়েছে।
- সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র $A = 6l^2$-এর 6 সংখ্যাটি একটি নির্দিষ্ট নির্ভুল সংখ্যা যার তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা **অসীম**।
- সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল:
$$A = 6 \times (7.203\,\text{m})^2 = 6 \times 51.883209\,\text{m}^2 = 311.299254\,\text{m}^2$$
৪টি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কে আসন্নীকরণ করলে পাওয়া যায়:
$$A = 311.3\,\text{m}^2$$
- ঘনকটির আয়তন:
$$V = l^3 = (7.203\,\text{m})^3 = 373.714754\ldots\,\text{m}^3$$
৪টি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কে আসন্নীকরণ করলে পাওয়া যায়:
$$V = 373.7\,\text{m}^3$$

BOSONANCE

ENGLISH

Worked Example 2: Addition and Subtraction with Decimal Rule

Problem: A box has a mass of $2.30\,\text{kg}$. Two small gold samples of masses $20.15\,\text{g}$ and $20.17\,\text{g}$ are added to it. Calculate: (a) the total combined mass of the box and (b) the difference in the masses of the two gold pieces, reported to appropriate significant figures.

Solution:

- (a) First convert all masses into identical units (kilograms):

$$m_{\text{box}} = 2.30\,\text{kg} \quad (2\text{ decimal places})$$
$$m_1 = 20.15\,\text{g} = 0.02015\,\text{kg} \quad (5\text{ decimal places})$$
$$m_2 = 20.17\,\text{g} = 0.02017\,\text{kg} \quad (5\text{ decimal places})$$

  Total mass:

$$M = 2.30 + 0.02015 + 0.02017 = 2.34032\,\text{kg}$$

  According to the addition rule, the result must have the least number of decimal places, which is **2 decimal places** (from $2.30\,\text{kg}$). Rounding to 2 decimal places:

$$M = 2.34\,\text{kg}$$

- (b) Difference in masses of the two gold samples:

$$\Delta m = 20.17\,\text{g} - 20.15\,\text{g} = 0.02\,\text{g}$$

  Both masses are known to 2 decimal places, so the difference must retain **2 decimal places**. Thus, $\Delta m = 0.02\,\text{g}$ (or $2 \times 10^{-2}\,\text{g}$), which contains only 1 significant figure.

বাংলা

সমাধানকৃত উদাহরণ ২: যোগ ও বিয়োগে দশমিক স্থানের নিয়ম

সমস্যা: একটি বাক্সের ভর $2.30\,\text{kg}$। এতে $20.15\,\text{g}$ এবং $20.17\,\text{g}$ ভরের দুটি সোনার টুকরো রাখা হলো। সঠিক তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কে: (a) বাক্স ও সোনার মোট ভর এবং (b) সোনার টুকরো দুটির ভরের পার্থক্য নির্ণয় করো।

সমাধান:

- (a) সমস্ত ভরকে একই এককে (kg) রূপান্তর করি:

$$m_{\text{বাক্স}} = 2.30\,\text{kg} \quad (২টি\ দশমিক\ স্থান)$$
$$m_1 = 20.15\,\text{g} = 0.02015\,\text{kg} \quad (৫টি\ দশমিক\ স্থান)$$
$$m_2 = 20.17\,\text{g} = 0.02017\,\text{kg} \quad (৫টি\ দশমিক\ স্থান)$$

  মোট ভর:

$$M = 2.30 + 0.02015 + 0.02017 = 2.34032\,\text{kg}$$

  যোগের নিয়মানুসারে চূড়ান্ত মানে সর্বনিম্ন দশমিক স্থান (বাক্সের ভর 2.30-এ ২টি) বজায় রাখতে হবে। অতএব ২টি দশমিক স্থানে আসন্নীকরণ করলে:

$$M = 2.34\,\text{kg}$$

- (b) সোনার টুকরো দুটির ভরের পার্থক্য:

$$\Delta m = 20.17\,\text{g} - 20.15\,\text{g} = 0.02\,\text{g}$$

  উভয় রাশিতেই দশমিকের পর ২ ঘর রয়েছে, সুতরাং বিয়োগফলেও **২টি দশমিক স্থান** থাকবে। অতএব নির্ণেয় পার্থক্য $\Delta m = 0.02\,\text{g}$ (এখানে তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা মাত্র ১টি)।

BOSONANCE

ENGLISH

Worked Example 3: Finding Unknown Dimensions via Homogeneity

Problem: In the equation $P = \frac{a-t^2}{bx}$, P represents pressure, x represents distance, and t represents time. Determine the dimensions of the ratio a/b.

Solution:

- From the Principle of Homogeneity, quantities subtracted from each other must have identical dimensions. Thus:
$$[a] = [t^2] = [\mathrm{T}^2]$$
- The numerator $(a - t^2)$ has dimension $[\mathrm{T}^2]$.
- The equation gives:
$$[P] = \frac{[a - t^2]}{[b][x]} \implies [b] = \frac{[\mathrm{T}^2]}{[P][x]}$$
Since pressure $P = \frac{\text{Force}}{\text{Area}} \implies [P] = [\mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-2}]$ and $[x] = [\mathrm{L}]$:
$$[b] = \frac{[\mathrm{T}^2]}{[\mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-2}][\mathrm{L}]} = \frac{[\mathrm{T}^2]}{[\mathrm{MT}^{-2}]} = [\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^4]$$
- Now, evaluate the dimension of the ratio a/b:
$$\left[\frac{a}{b}\right] = \frac{[a]}{[b]} = \frac{[\mathrm{T}^2]}{[\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^4]} = [\mathrm{ML}^0\mathrm{T}^{-2}]$$

বাংলা

সমাধানকৃত উদাহরণ ৩: সমমাত্রিকতা নীতি প্রয়োগে অজ্ঞাত রাশির মাত্রা নির্ণয়

সমস্যা: $P = \frac{a-t^2}{bx}$ সমীকরণে P হলো চাপ, x দূরত্ব এবং t সময় নির্দেশ করে। a/b-এর মাত্রা নির্ণয় করো।

সমাধান:

- সমমাত্রিকতার নীতি অনুসারে কেবল সমমাত্রাবিশিষ্ট রাশি পরস্পর থেকে বিয়োগ করা যায়। সুতরাং:
$$[a] = [t^2] = [\mathrm{T}^2]$$
- লব পদ $(a - t^2)$-এর মাত্রা হলো $[\mathrm{T}^2]$।
- প্রদত্ত সমীকরণ অনুসারে:
$$[P] = \frac{[a - t^2]}{[b][x]} \implies [b] = \frac{[\mathrm{T}^2]}{[P][x]}$$
যেহেতু চাপের মাত্রা $[P] = [\mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-2}]$ এবং $[x] = [\mathrm{L}]$:
$$[b] = \frac{[\mathrm{T}^2]}{[\mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-2}][\mathrm{L}]} = \frac{[\mathrm{T}^2]}{[\mathrm{MT}^{-2}]} = [\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^4]$$
- এখন a/b-এর মাত্রা হবে:
$$\left[\frac{a}{b}\right] = \frac{[a]}{[b]} = \frac{[\mathrm{T}^2]}{[\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^4]} = [\mathrm{ML}^0\mathrm{T}^{-2}]$$

BOSONANCE

ENGLISH

10. NEET UG Exam-Style Practice Questions

The following original practice questions strictly align with the NEET UG examination format, testing conceptual depth, calculation accuracy, and application of units and dimensional analysis.

বাংলা

১০. নিট (NEET UG) পরীক্ষার উপযোগী অনুশীলন প্রশ্নাবলি

নিম্নোক্ত মৌলিক অনুশীলন প্রশ্নগুলি নিট পরীক্ষার সর্বশেষ প্রশ্নপদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে প্রণীত, যা তাত্ত্বিক বোধ, নির্ভুল গণনা এবং মাত্রীয় বিশ্লেষণের দক্ষতা যাচাই করবে।

BOSONANCE

ENGLISH | NEET PRACTICE QUESTION 1 • SINGLE CORRECT MCQ

The dimensions of a rectangular metal plate are measured as: length $l = 12.5\ \text{cm}$, breadth $b = 4.12\ \text{cm}$, and thickness $t = 0.021\ \text{cm}$. The volume of the plate expressed to the correct number of significant figures is:

(A) $1.0815\ \text{cm}^3$

(B) $1.082\ \text{cm}^3$

(C) $1.1\ \text{cm}^3$

(D) $1.08\ \text{cm}^3$

Correct Answer: (C) $1.1\ \text{cm}^3$

Worked Solution:

The formula for the volume of the plate is $V = l \times b \times t$.

- Number of significant figures in $l = 12.5\ \text{cm}$ is **3**.
- Number of significant figures in $b = 4.12\ \text{cm}$ is **3**.
- Number of significant figures in thickness $t = 0.021\ \text{cm}$ is **2** (the leading zeros are not significant).

Multiplying the raw values:

$$V = 12.5 \times 4.12 \times 0.021 = 1.0815\ \text{cm}^3$$

According to the multiplication rule of significant figures, the final result must retain only as many significant figures as the term with the minimum significant figures, which is **2 significant figures**. Rounding 1.0815 to 2 significant figures yields $1.1\ \text{cm}^3$.

বাংলা | নিট অনুশীলন প্রশ্ন ১ • সঠিক বিকল্প নির্বাচন

একটি আয়তাকার ধাতব পাতের দৈর্ঘ্য $l = 12.5\ \text{cm}$, প্রস্থ $b = 4.12\ \text{cm}$ এবং বেধ $t = 0.021\ \text{cm}$ পরিমাপ করা হলো। সঠিক তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা অনুযায়ী পাতটির আয়তন কত হবে?

(A) $1.0815\ \text{cm}^3$

(B) $1.082\ \text{cm}^3$

(C) $1.1\ \text{cm}^3$

(D) $1.08\ \text{cm}^3$

সঠিক উত্তর: (C) $1.1\ \text{cm}^3$

সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

ধাতব পাতের আয়তন $V = l \times b \times t$।

- $l = 12.5\ \text{cm}$-এ তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা **৩**।
- $b = 4.12\ \text{cm}$-এ তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা **৩**।
- বেধ $t = 0.021\ \text{cm}$-এ তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা **২** (বামদিকের শূন্য দুটি তাৎপর্যপূর্ণ নয়)।

সাধারণ গুণফল:

$$V = 12.5 \times 4.12 \times 0.021 = 1.0815\ \text{cm}^3$$

BOSONANCE

> গুণের নিয়মানুসারে চূড়ান্ত মানে সবচেয়ে কম তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কবিশিষ্ট রাশির সমান (অর্থাৎ **২টি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক**) থাকতে হবে। 1.0815-কে ২টি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কে আসন্নীকরণ করলে পাওয়া যায় $1.1\ \mathrm{cm}^3$।

BOSONANCE

ENGLISH **NEET PRACTICE QUESTION 2 • 2018 SI REDEFINITION & CONSTANTS**

Under the revised SI framework adopted by the CGPM, which fundamental physical constant has been assigned a fixed exact numerical value to define the base unit of mass, the kilogram (kg)?

(A) The speed of light in vacuum (c)

(B) The Planck constant (h)

(C) The Boltzmann constant (k)

(D) The Avogadro constant (N_{A})

Correct Answer: (B) The Planck constant (h)

Worked Solution:

In the 2018 revision of SI, the kilogram is defined by fixing the exact numerical value of the **Planck constant** h to be $6.62607015 \times 10^{-34}$ when expressed in the unit $\mathrm{J\,s} = \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$. The metre and second being defined in terms of the speed of light c and the caesium frequency $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}$ respectively, this fixes the unit of mass.

বাংলা **নিট অনুশীলন প্রশ্ন ২ • ২০১৮ SI সংজ্ঞায়ন ও সার্বজনীন ধ্রুবক**

CGPM দ্বারা গৃহীত সংশোধিত SI পদ্ধতিতে, ভরের মৌলিক একক কিলোগ্রাম (kg)-এর সংজ্ঞা নির্ধারণে কোন্ সার্বজনীন ভৌত ধ্রুবকটির একটি সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল সাংখ্যমান স্থির করা হয়েছে?

(A) শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ (c)

(B) প্লাঙ্ক ধ্রুবক (h)

(C) বোলৎজম্যান ধ্রুবক (k)

(D) অ্যাভোগাড্রো ধ্রুবক (N_{A})

সঠিক উত্তর: (B) প্লাঙ্ক ধ্রুবক (h)

সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

২০১৮ সালের আন্তর্জাতিক SI সংশোধনী অনুসারে, কিলোগ্রামের সংজ্ঞা **প্লাঙ্ক ধ্রুবক** h-এর মান ঠিক $6.62607015 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ ($\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$) স্থির করে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু মিটার ও সেকেন্ড যথাক্রমে আলোর বেগ c এবং সিজিয়াম কম্পাঙ্ক $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত, ফলে কিলোগ্রামের মান সম্পূর্ণ ধ্রুবকীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

BOSONANCE

ENGLISH **NEET PRACTICE QUESTION 3 • STATEMENT I AND STATEMENT II**

Given below are two statements:
Statement I: A physical quantity can have units even if it is completely dimensionless.
Statement II: A physical quantity can have dimensions even if it has no units.
In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

Worked Solution:

- **Statement I is correct:** Plane angle (measured in radians) and solid angle (measured in steradians) are dimensionless quantities ($[\mathrm{M^0L^0T^0}]$), yet they possess distinct SI supplementary units.
- **Statement II is incorrect:** A quantity with dimensions must possess corresponding units (expressed in terms of base units). It is physically impossible for a dimensional quantity to have no unit.

বাংলা **নিট অনুশীলন প্রশ্ন ৩ • বিবৃতি ১ এবং বিবৃতি ২**

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো:
বিবৃতি ১: কোনো ভৌত রাশি সম্পূর্ণ মাত্রাহীন হলেও তার নির্দিষ্ট একক থাকতে পারে।
বিবৃতি ২: কোনো ভৌত রাশির কোনো একক না থাকলেও তার মাত্রা থাকতে পারে।
উপরের বিবৃতিগুলির প্রেক্ষিতে সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) বিবৃতি ১ এবং বিবৃতি ২ উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি ১ এবং বিবৃতি ২ উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি ১ সঠিক কিন্তু বিবৃতি ২ ভুল।

(D) বিবৃতি ১ ভুল কিন্তু বিবৃতি ২ সঠিক।

সঠিক উত্তর: (C) বিবৃতি ১ সঠিক কিন্তু বিবৃতি ২ ভুল।

সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

- **বিবৃতি ১ সঠিক:** সমতল কোণ (একক: রেডিয়ান) এবং ঘনকোণ (একক: স্টেরেডিয়ান) উভয়েই সম্পূর্ণ মাত্রাহীন ($[\mathrm{M^0L^0T^0}]$), কিন্তু তাদের নির্দিষ্ট একক রয়েছে।

BOSONANCE

- **বিবৃতি ২ ভুল:** কোনো রাশির যদি মাত্রা থাকে, তবে মৌলিক এককের সমন্বয়ে তার একক থাকা বাধ্যতামূলক। এককহীন অথচ মাত্রাযুক্ত কোনো ভৌত রাশি থাকা অসম্ভব।

BOSONANCE

ENGLISH NEET PRACTICE QUESTION 4 • ASSERTION AND REASON

Assertion (A): A dimensionally consistent physical equation is not necessarily physically correct.
Reason (R): Dimensional analysis cannot detect dimensionless numerical multipliers or verify trigonometric and exponential factors in an equation.
Select the correct option:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Worked Solution:

For example, the kinetic energy formula $K = \frac{3}{16}mv^2$ is dimensionally consistent ($[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$), yet it is physically incorrect because the true constant factor is $1/2$. Because dimensionless constants or functions possess no dimensions, dimensional analysis cannot determine whether the numerical prefactor is correct. Thus, (A) is true, (R) is true, and (R) correctly explains (A).

বাংলা নিট অনুশীলন প্রশ্ন ৪ • বিবৃতি (ASSERTION) ও কারণ (REASON)

বিবৃতি (A): মাত্রাগতভাবে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো ভৌত সমীকরণ বাস্তবে নিশ্চিতভাবে সঠিক সমীকরণ নাও হতে পারে।
কারণ (R): মাত্রীয় বিশ্লেষণের সাহায্যে কোনো সমীকরণের মাত্রাহীন সাংখ্যিক গুণক বা ত্রিকোণমিতিক ও সূচকীয় গুণকের সঠিকতা যাচাই করা যায় না।
সঠিক বিকল্পটি চিহ্নিত করো:

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

উদাহরণস্বরূপ, গতিশক্তির সমীকরণ $K = \frac{3}{16}mv^2$ সমমাত্রিকতার বিচারে সঠিক ($[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$), কিন্তু সমীকরণটি বাস্তব ক্ষেত্রে ভুল কারণ সঠিক ধ্রুবকটি হলো $1/2$। যেহেতু মাত্রাহীন সংখ্যার কোনো মাত্রা থাকে না, তাই মাত্রীয়

BOSONANCE

বিশ্লেষণ সাংখ্যিক ধ্রুবকের সঠিকতা বিচার করতে অক্ষম। অতএব (A) সত্য, (R) সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

ENGLISH **NEET PRACTICE QUESTION 5 • MATCH LIST-I WITH LIST-II**

Match the physical quantities in List-I with their corresponding dimensional formulae in List-II:

List-I (Physical Quantity)	List-II (Dimensional Formula)
(P) Universal Gravitational Constant (G)	(1) $[\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}]$
(Q) Coefficient of Viscosity (η)	(2) $[\mathrm{ML^{2}T^{-1}}]$
(R) Planck Constant (h)	(3) $[\mathrm{M^{-1}L^{3}T^{-2}}]$
(S) Surface Tension (S)	(4) $[\mathrm{ML^{0}T^{-2}}]$

(A) P-3, Q-1, R-2, S-4

(B) P-3, Q-2, R-1, S-4

(C) P-4, Q-1, R-2, S-3

(D) P-1, Q-3, R-4, S-2

Correct Answer: (A) P-3, Q-1, R-2, S-4

Worked Solution:

- **(P) Gravitational Constant (G):** $F = G\frac{m^2}{r^2} \implies G = \frac{Fr^2}{m^2} \implies [G] = \frac{[\mathrm{MLT^{-2}}][\mathrm{L^2}]}{[\mathrm{M^2}]} = [\mathrm{M^{-1}L^{3}T^{-2}}] \rightarrow$ **(3)**
- **(Q) Coefficient of Viscosity (η):** $F = 6\pi\eta r v \implies [\eta] = \frac{[\mathrm{MLT^{-2}}]}{[\mathrm{L}][\mathrm{LT^{-1}}]} = [\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}] \rightarrow$ **(1)**
- **(R) Planck Constant (h):** $E = h\nu \implies [h] = \frac{[\mathrm{ML^2T^{-2}}]}{[\mathrm{T^{-1}}]} = [\mathrm{ML^{2}T^{-1}}] \rightarrow$ **(2)**
- **(S) Surface Tension (S):** $S = F/l \implies [S] = \frac{[\mathrm{MLT^{-2}}]}{[\mathrm{L}]} = [\mathrm{ML^{0}T^{-2}}] \rightarrow$ **(4)**

বাংলা **নিট অনুশীলন প্রশ্ন ৫ • স্তম্ভ মেলানো (MATCH COLUMNS)**

স্তম্ভ-I-এর ভৌত রাশিগুলির সাথে স্তম্ভ-II-এর সঠিক মাত্রীয় সংকেত মেলাও:

স্তম্ভ-I (ভৌত রাশি)	স্তম্ভ-II (মাত্রীয় সংকেত)
(P) সর্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (G)	(1) $[\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}]$
(Q) সান্দ্রতাঙ্ক (η)	(2) $[\mathrm{ML^{2}T^{-1}}]$
(R) প্লাঙ্ক ধ্রুবক (h)	(3) $[\mathrm{M^{-1}L^{3}T^{-2}}]$
(S) পৃষ্ঠটান (S)	(4) $[\mathrm{ML^{0}T^{-2}}]$

(A) P-3, Q-1, R-2, S-4

(B) P-3, Q-2, R-1, S-4

(C) P-4, Q-1, R-2, S-3

(D) P-1, Q-3, R-4, S-2

সঠিক উত্তর: (A) P-3, Q-1, R-2, S-4

সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

- **(P) মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (G):** $G = \frac{Fr^2}{m^2} \implies [G] = [\mathrm{M^{-1}L^{3}T^{-2}}] \rightarrow$ **(3)**
- **(Q) সান্দ্রতাঙ্ক (η):** $\eta = \frac{F}{6\pi r v} \implies [\eta] = [\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}] \rightarrow$ **(1)**

BOSONANCE

- **(R) প্লাঙ্ক ধ্রুবক (h):** $h = \frac{E}{\nu} \implies [h] = [\mathrm{ML^2T^{-1}}] \rightarrow$ **(2)**
- **(S) পৃষ্ঠটান (S):** $S = \frac{F}{l} \implies [S] = [\mathrm{ML^0T^{-2}}] \rightarrow$ **(4)**

BOSONANCE

ENGLISH **NEET PRACTICE QUESTION 6 • NUMERICAL ERROR PROPAGATION**

In an experiment to determine the density of a sphere, the mass is measured as $m = (10.0 \pm 0.1)\,\text{kg}$ and its radius is measured as $r = (10.0 \pm 0.1)\,\text{cm}$. What is the maximum percentage error in the calculated density?

(A) 2%

(B) 4%

(C) 3%

(D) 1%

Correct Answer: (B) 4%

Worked Solution:

The density of a sphere is given by:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi r^3}$$

Applying the fractional error formula for powers:

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{\Delta m}{m} + 3\left(\frac{\Delta r}{r}\right)$$

Substitute the given relative uncertainties:

- $\frac{\Delta m}{m} \times 100\% = \frac{0.1}{10.0} \times 100\% = 1.0\%$
- $\frac{\Delta r}{r} \times 100\% = \frac{0.1}{10.0} \times 100\% = 1.0\%$

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} \times 100\% = 1.0\% + 3(1.0\%) = 1.0\% + 3.0\% = 4\%$$

বাংলা **নিট অনুশীলন প্রশ্ন ৬ • শতকরা ত্রুটির সঞ্চালন**

একটি গোলকের ঘনত্ব নির্ণয়ের পরীক্ষায় ভর পরিমাপ করা হলো $m = (10.0 \pm 0.1)\,\text{kg}$ এবং ব্যাসার্ধ পরিমাপ করা হলো $r = (10.0 \pm 0.1)\,\text{cm}$। নির্ণীত ঘনত্বে সর্বোচ্চ শতকরা ত্রুটি কত হবে?

(A) 2%

(B) 4%

(C) 3%

(D) 1%

সঠিক উত্তর: (B) 4%

সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

গোলকের ঘনত্বের সূত্র হলো:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi r^3}$$

ঘাতের ত্রুটি সঞ্চালন নীতি অনুসারে:

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{\Delta m}{m} + 3\left(\frac{\Delta r}{r}\right)$$

প্রদত্ত মান বসিয়ে শতকরা ত্রুটি নির্ণয় করি:

BOSONANCE

- ভরের শতকরা ত্রুটি: $\frac{0.1}{10.0} \times 100\% = 1.0\%$
- ব্যাসার্ধের শতকরা ত্রুটি: $\frac{0.1}{10.0} \times 100\% = 1.0\%$

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} \times 100\% = 1.0\% + 3 \times (1.0\%) = 1.0\% + 3.0\% = 4\%$$

BOSONANCE

ENGLISH **NEET PRACTICE QUESTION 7 • NEW FUNDAMENTAL SYSTEM**

If Force $[F]$, Velocity $[v]$, and Time $[T]$ are chosen as the fundamental base physical quantities, then the dimensional formula of Mass $[M]$ in this new system is:

(A) $[FvT^{-1}]$

(B) $[Fv^{-1}T]$

(C) $[Fv^{-2}T^{2}]$

(D) $[F^{-1}vT]$

Correct Answer: (B) $[Fv^{-1}T]$

Worked Solution:

Express mass as a power function of F, v, and T:

$$M \propto F^{a}v^{b}T^{c}$$

Substitute standard dimensions into the equation:

$$[\mathrm{M}^{1}\mathrm{L}^{0}\mathrm{T}^{0}] = [\mathrm{MLT}^{-2}]^{a}[\mathrm{LT}^{-1}]^{b}[\mathrm{T}]^{c} = [\mathrm{M}^{a}\mathrm{L}^{a+b}\mathrm{T}^{-2a-b+c}]$$

Equating powers of base quantities on both sides:

- For M: $a = 1$
- For L: $a + b = 0 \implies 1 + b = 0 \implies b = -1$
- For T: $-2a - b + c = 0 \implies -2(1) - (-1) + c = 0 \implies -2 + 1 + c = 0 \implies c = 1$

Hence, the dimensional formula of mass is $[F^{1}v^{-1}T^{1}] = [Fv^{-1}T]$.

বাংলা **নিট অনুশীলন প্রশ্ন ৭ • নতুন মৌলিক একক পদ্ধতিতে মাত্রা**

যদি বল $[F]$, বেগ $[v]$ এবং সময় $[T]$-কে মূল বা প্রাথমিক ভৌত রাশি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তবে এই নতুন পদ্ধতিতে ভরের ($[M]$) মাত্রীয় সংকেত কী হবে?

(A) $[FvT^{-1}]$

(B) $[Fv^{-1}T]$

(C) $[Fv^{-2}T^{2}]$

(D) $[F^{-1}vT]$

সঠিক উত্তর: (B) $[Fv^{-1}T]$

সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

ধরি ভরের নির্ভরশীলতা হলো: $M \propto F^{a}v^{b}T^{c}$।

উভয়পক্ষের মাত্রীয় সমীকরণ লিখি:

$$[\mathrm{M}^{1}\mathrm{L}^{0}\mathrm{T}^{0}] = [\mathrm{MLT}^{-2}]^{a}[\mathrm{LT}^{-1}]^{b}[\mathrm{T}]^{c} = [\mathrm{M}^{a}\mathrm{L}^{a+b}\mathrm{T}^{-2a-b+c}]$$

উভয়পক্ষের ঘাত তুলনা করে পাই:

- M-এর ঘাত: $a = 1$
- L-এর ঘাত: $a + b = 0 \implies 1 + b = 0 \implies b = -1$
- T-এর ঘাত: $-2a - b + c = 0 \implies -2(1) - (-1) + c = 0 \implies c = 1$

BOSONANCE

অতএব নতুন একক পদ্ধতিতে ভরের মাত্রীয় সংকেত হবে $[Fv^{-1}T]$।

ENGLISH **NEET PRACTICE QUESTION 8 • UNITS RETAINED FOR GENERAL USE**

In nuclear physics, effective target cross-sections of atomic nuclei are commonly expressed in 'barn'. Which of the following correctly relates 1 barn (b) to the standard SI unit of area?

(A) $1\,\mathrm{b} = 10^{-24}\,\mathrm{m}^2$

(B) $1\,\mathrm{b} = 10^{-28}\,\mathrm{m}^2$

(C) $1\,\mathrm{b} = 10^{-30}\,\mathrm{m}^2$

(D) $1\,\mathrm{b} = 10^{-15}\,\mathrm{m}^2$

Correct Answer: (B) $1\,\mathrm{b} = 10^{-28}\,\mathrm{m}^2$

Worked Solution:

By international convention for SI retained units, 1 barn is defined as $100\,\mathrm{fm}^2$. Since $1\,\mathrm{fm} = 10^{-15}\,\mathrm{m}$:

$$1\,\mathrm{b} = 100 \times (10^{-15}\,\mathrm{m})^2 = 10^2 \times 10^{-30}\,\mathrm{m}^2 = 10^{-28}\,\mathrm{m}^2$$

বাংলা **নিট অনুশীলন প্রশ্ন ৮ • বিশেষ ব্যবহারিক একক**

নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যায় পরমাণু নিউক্লিয়াসের পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রস্থচ্ছেদ সাধারণত 'বার্ন' (barn) এককে প্রকাশ করা হয়। ১ বার্ন (b)-এর সাথে SI ক্ষেত্রফলের এককের সম্পর্ক কোন্টি?

(A) $1\,\mathrm{b} = 10^{-24}\,\mathrm{m}^2$

(B) $1\,\mathrm{b} = 10^{-28}\,\mathrm{m}^2$

(C) $1\,\mathrm{b} = 10^{-30}\,\mathrm{m}^2$

(D) $1\,\mathrm{b} = 10^{-15}\,\mathrm{m}^2$

সঠিক উত্তর: (B) $1\,\mathrm{b} = 10^{-28}\,\mathrm{m}^2$

সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত SI সম্পর্কিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, ১ বার্ন হলো $100\,\mathrm{fm}^2$। যেহেতু $1\,\mathrm{fm} = 10^{-15}\,\mathrm{m}$:

$$1\,\mathrm{b} = 100 \times (10^{-15}\,\mathrm{m})^2 = 10^2 \times 10^{-30}\,\mathrm{m}^2 = 10^{-28}\,\mathrm{m}^2$$

BOSONANCE

ENGLISH **NEET PRACTICE QUESTION 9 • ROUND-TO-EVEN CONVENTION**

When rounded off to three significant figures, the numbers 3.745 and 3.735 become respectively:

(A) 3.75 and 3.74

(B) 3.74 and 3.74

(C) 3.74 and 3.73

(D) 3.75 and 3.73

Correct Answer: (B) 3.74 **and** 3.74

Worked Solution:

According to the standard scientific rounding rule when the digit to be dropped is exactly 5:

- In 3.745, the preceding digit is 4 (which is **even**). Therefore, the digit 5 is simply dropped without change $\rightarrow 3.74$.
- In 3.735, the preceding digit is 3 (which is **odd**). Therefore, the preceding digit is raised by 1 $\rightarrow 3.74$.

Thus, both numbers round off to 3.74.

বাংলা **নিট অনুশীলন প্রশ্ন ৯ • যুগ্ম সংখ্যার আসন্নীকরণ নীতি**

তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যায় আসন্নীকরণ করলে 3.745 এবং 3.735 সংখ্যা দুটির মান যথাক্রমে কত হবে?

(A) 3.75 এবং 3.74

(B) 3.74 এবং 3.74

(C) 3.74 এবং 3.73

(D) 3.75 এবং 3.73

সঠিক উত্তর: (B) 3.74 **এবং** 3.74

সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

বর্জনীয় অঙ্কটি ঠিক ৫ হলে বৈজ্ঞানিক আসন্নীকরণের স্বীকৃত নিয়ম:

- 3.745-এর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অঙ্কটি 4 (অর্থাৎ **যুগ্ম বা even**)। তাই ৫ সরাসরি বর্জন করা হয় এবং মান অপরিবর্তিত থাকে $\rightarrow 3.74$।
- 3.735-এর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অঙ্কটি 3 (অর্থাৎ **অযুগ্ম বা odd**)। তাই পূর্ববর্তী অঙ্কটি ১ বৃদ্ধি পায় $\rightarrow 3.74$।

সুতরাং উভয় সংখ্যাই আসন্নীকরণের পর 3.74 হবে।

BOSONANCE

ENGLISH **NEET PRACTICE QUESTION 10 • DIMENSIONLESS TRIGONOMETRIC ARGUMENTS**

A traveling wave displacement is described by the equation $y = A\sin(\omega t - kx)$, where y and x are in metres and t is in seconds. The dimensional formula of the ratio ω/k is identical to that of:

(A) Acceleration

(B) Wave speed

(C) Frequency

(D) Force

Correct Answer: (B) Wave speed

Worked Solution:

Because the argument of any trigonometric function must be dimensionless:

$$[\omega t] = [\mathrm{M^0L^0T^0}] \implies [\omega] = [\mathrm{T^{-1}}]$$
$$[kx] = [\mathrm{M^0L^0T^0}] \implies [k] = [\mathrm{L^{-1}}]$$

Taking their ratio:

$$\left[\frac{\omega}{k}\right] = \frac{[\mathrm{T^{-1}}]}{[\mathrm{L^{-1}}]} = [\mathrm{LT^{-1}}]$$

This is the dimensional formula of velocity/speed (wave speed).

বাংলা **নিট অনুশীলন প্রশ্ন ১০ • ত্রিকোণমিতিক অপেক্ষকের মাত্রাহীন ধর্ম**

একটি চলতরঙ্গের সমীকরণ $y = A\sin(\omega t - kx)$, যেখানে y ও x মিটারে এবং t সেকেন্ডে প্রকাশিত। ω/k অনুপাতটির মাত্রীয় সংকেত কোন্ ভৌত রাশির মাত্রার অনুরূপ?

(A) ত্বরণ

(B) তরঙ্গের বেগ

(C) কম্পাঙ্ক

(D) বল

সঠিক উত্তর: (B) তরঙ্গের বেগ

সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

যেহেতু যে কোনো ত্রিকোণমিতিক অপেক্ষকের কোণ বা আর্গুমেন্ট মাত্রাহীন হয়:

$$[\omega t] = [\mathrm{M^0L^0T^0}] \implies [\omega] = [\mathrm{T^{-1}}]$$
$$[kx] = [\mathrm{M^0L^0T^0}] \implies [k] = [\mathrm{L^{-1}}]$$

অনুপাতটির মাত্রা:

$$\left[\frac{\omega}{k}\right] = \frac{[\mathrm{T^{-1}}]}{[\mathrm{L^{-1}}]} = [\mathrm{LT^{-1}}]$$

এটি দ্রুতি বা বেগের (তরঙ্গ বেগের) মাত্রীয় সংকেত।

BOSONANCE

ENGLISH

11. Common Pitfalls and Revision Checklist

Frequent Student Traps in NEET Physics

- ✖ **Confusing Addition and Multiplication Rules:** In multiplication/division, look at total *significant figures*; in addition/subtraction, look only at *decimal places*. Never apply the significant figure count rule to an addition or subtraction problem!
- ✖ **Assuming Change of Units Alters Significant Digits:** Changing $4.700\,\mathrm{m}$ to $4700\,\mathrm{mm}$ does not reduce significant figures from 4 to 2. Always use scientific notation ($4.700 \times 10^3\,\mathrm{mm}$) to avoid ambiguity.
- ✖ **Treating Exact Numbers as Having Limited Precision:** Formula coefficients like 2 in circumference $2\pi r$ or $4/3$ in sphere volume $\frac{4}{3}\pi r^3$ have infinite significant figures and never limit the precision of the answer.
- ✖ **Believing Dimensional Correctness Guarantees Physical Reality:** An equation can be completely dimensionally homogeneous while being physically wrong due to incorrect numerical factors.

Quick Revision Checklist

- ✔ 7 Base Quantities and defining constants: Length (c), Mass (h), Time ($\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}$), Current (e), Temperature (k), Amount (N_{A}), Luminous intensity (K_{cd}).
- ✔ Supplementary units: Radian (rad, plane angle ds/r) and Steradian (sr, solid angle dA/r^2). Both are dimensionless ($[\mathrm{M}^0\mathrm{L}^0\mathrm{T}^0]$).
- ✔ Trailing zeros with decimal are significant; trailing zeros without decimal are non-significant.
- ✔ Round-to-even: If the dropped digit is 5, round to the nearest even number.
- ✔ Arguments of trig, exp, and log functions are strictly dimensionless.

বাংলা

১১. সাধারণ ভুলত্রুটি এবং দ্রুত পুনরাবৃত্তি চেকলিস্ট

নিট পরীক্ষার সাধারণ বিভ্রান্তিসমূহ

- ✖ **যোগ এবং গুণের নিয়মের গুলিয়ে ফেলা:** গুণ ও ভাগে মোট *তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা* দেখতে হয়, কিন্তু যোগ ও বিয়োগে কেবল *দশমিক স্থানের সংখ্যা* দেখতে হয়। যোগ-বিয়োগে কখনো তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কের সংখ্যা প্রয়োগ করবেন না!
- ✖ **একক পরিবর্তনে তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক পরিবর্তিত হয় ভাবা:** $4.700\,\mathrm{m}$-কে $4700\,\mathrm{mm}$ লিখলে তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক ৪ থেকে কমে ২ হয় না। এই বিভ্রান্তি এড়াতে সর্বদা বৈজ্ঞানিক অঙ্কপাতন ($4.700 \times 10^3\,\mathrm{mm}$) ব্যবহার করুন।
- ✖ **নির্দিষ্ট সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ ভাবা:** সূত্রের ধ্রুবক যেমন বৃত্তের পরিধিতে $2\pi r$-এর 2 বা গোলকের আয়তনে $\frac{4}{3}\pi r^3$ -এর $\frac{4}{3}$-এর তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা অসীম, এরা চূড়ান্ত গণনার সূক্ষ্মতাকে সীমিত করে না।
- ✖ **মাত্রাগতভাবে সঠিক সমীকরণই সত্য বলে ধরে নেওয়া:** একটি সমীকরণ মাত্রাগতভাবে সঠিক হলেও ভুল সাংখ্যিক গুণকের কারণে বাস্তবে ভুল হতে পারে।

দ্রুত পুনরাবৃত্তি চেকলিস্ট

- ✔ ৭টি মূল রাশি ও সংজ্ঞায়নকারী ধ্রুবক: দৈর্ঘ্য (c), ভর (h), সময় ($\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}$), তড়িৎ প্রবাহ (e), তাপমাত্রা (k), পরিমাণ (N_{A}), দীপন প্রাবল্য (K_{cd})।
- ✔ সম্পূরক একক: রেডিয়ান (rad, সমতল কোণ ds/r) এবং স্টেরেডিয়ান (sr, ঘনকোণ dA/r^2)। উভয়েই মাত্রাহীন ($[\mathrm{M}^0\mathrm{L}^0\mathrm{T}^0]$)।
- ✔ দশমিকযুক্ত সংখ্যার প্রান্তীয় শূন্য তাৎপর্যপূর্ণ; দশমিকহীন সংখ্যার প্রান্তীয় শূন্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

BOSONANCE

- ✔ যুগ্ম আসন্নীকরণ নীতি: বর্জনীয় অঙ্ক ৫ হলে নিকটবর্তী যুগ্ম সংখ্যায় রূপান্তর করতে হয়।
- ✔ ত্রিকোণমিতিক, সূচকীয় ও লগারিদমীয় অপেক্ষকের কোণ বা যুক্তি সর্বদা মাত্রাহীন।

ENGLISH

12. Concise Final Recap

Units and measurement form the bedrock of quantitative physics. In NEET UG, speed and precision in solving questions depend on mastering:

1. **Unit Consistency:** Always express physical quantities in coherent SI units before numerical computation.
2. **Significant Figures:** Preserve precision consistent with the least accurate experimental measurement (least SF for multiplication/division; least decimal places for addition/subtraction).
3. **Dimensional Analysis:** Apply the Principle of Homogeneity to check equation validity, deduce relationships among variables, and systematically eliminate incorrect multiple-choice options in NEET physics problems.

বাংলা

১২. সংক্ষিপ্ত চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

একক এবং পরিমাপ হলো পরিমাণগত পদার্থবিদ্যার মূল ভিত্তি। নিট পরীক্ষায় দ্রুত ও নির্ভুলভাবে প্রশ্ন সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অপরিহার্য:

1. **এককের সঙ্গতি:** কোনো গাণিতিক হিসাব শুরুর পূর্বে সমস্ত ভৌত রাশিকে সর্বদা সুসংগত SI এককে রূপান্তর করে নিন।
2. **তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কসংখ্যা:** চূড়ান্ত ফলাফলের সূক্ষ্মতা যেন সর্বনিম্ন নির্ভুল পরিমাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে (গুণ/ভাগে সর্বনিম্ন SF এবং যোগ/বিয়োগে সর্বনিম্ন দশমিক স্থান)।
3. **মাত্রীয় বিশ্লেষণ:** সমমাত্রিকতার নীতি প্রয়োগ করে সমীকরণের শুদ্ধতা যাচাই করুন, নতুন সম্পর্ক গঠন করুন এবং নিট পরীক্ষার অপশন এলিমিনেশনের জন্য মাত্রীয় বিশ্লেষণকে এক শক্তিশালী কৌশল হিসেবে ব্যবহার করুন।

BOSONANCE